

TUGAS PRAKTIKUM 10 ALGORITMA STRUKTUR DATA

BINARY SEARCH TREE

Nama : Alberto Relva Ezekiel Garnedy

NIM : J0403251090

```
class Node:

    def __init__(self, d):
        self.left = None
        self.right = None
        self.data = d

    def insert(self, d):
        if self.data:
            if d < self.data:
                if self.left is None:
                    self.left = Node(d)
                else:
                    self.left.insert(d)

            if d > self.data:
                if self.right is None:
                    self.right = Node(d)
                else:
                    self.right.insert(d)
        else:
            self.data = d

    def printTree(self):
        if self.left:
            self.left.printTree()
        print(self.data)
        if self.right:
            self.right.printTree()

def inorder(root):
    return inorder(root.left) + [root.data] + inorder(root.right) if root else []

def preorder(root):
    return [root.data] + preorder(root.left) + preorder(root.right) if root else []
```

```

def postorder(root):
    return postorder(root.left) + postorder(root.right) + [root.data] if root
else []

# DATA NIM 56
root = Node(56)
data = [36, 76, 26, 46, 66, 86, 41]

for d in data:
    root.insert(d)

print("NAMA : ALBERTO RELVA EZEKIEL GARNEDY")
print("NIM : J0403251090")
print("=====")
print("Inorder:", inorder(root))
print("Preorder:", preorder(root))
print("Post-order:", postorder(root))

```

```

NAMA : ALBERTO RELVA EZEKIEL GARNEDY
NIM : J0403251090
=====
Inorder: [26, 36, 41, 46, 56, 66, 76, 86]
Preorder: [56, 36, 26, 46, 41, 76, 66, 86]
Post-order: [26, 41, 46, 36, 66, 86, 76, 56]

```

1. Perbedaan dari ketiga traversal tersebut adalah struktur tree nya
 - Preorder berbentuk : Root – Left – Right
 - Inorder berbentuk : Left – Root – Right
 - Postorder berbentuk : Left – Right – Root
2. Jenis traversal yang paling mudah untuk dilihat struktur awal tree adalah preorder karena root selalu muncul di awal.
3. Hasil traversal akan berbeda jika dimasukkan dengan urutan berbeda, Jika pada strukturnya berubah maka pada tree juga otomatis akan berubah.